Rapport de stage de fin d'études

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Science de l'Informatique (Computer Science)

Spécialité : Informatique et Multimédia

Conception et développement d'une Plateforme Multicanal pour l'Engagement Client

Réalisé par :

Youssef Ben Hamida · Adem Jarray · Aya Akkari

Kenza Bertoul · Nour Kochat · Mariam Mahjoub · Mohamed Aziz Gharesalleoui

Encadrant académique : M.Amel Elbehi

Société d'accueil :ISITCOM

Remerciements

Avant tout, nous remercions **Dieu** le Tout-Puissant de nous avoir accordé la volonté, la patience et la force nécessaires pour mener à bien ce projet de fin d'études.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Madame **Amel Elbehi**, notre encadrante académique, pour ses orientations éclairées, sa disponibilité constante et ses précieux conseils tout au long de ce travail. Son suivi attentif et ses retours constructifs ont été déterminants dans la réussite de ce projet.

Nos sincères remerciements vont également à l'ensemble du corps enseignant de **ISITCOM** pour la qualité de la formation dispensée et pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié tout au long de notre parcours universitaire.

Nous remercions chaleureusement les membres du jury qui ont accepté d'évaluer notre travail. Leur expertise et leur regard bienveillant constituent pour nous un honneur et un enrichissement.

Un grand merci à nos familles et à nos proches pour leur soutien indéfectible, leur patience et leurs encouragements constants tout au long de ce projet et de nos années d'études.

Enfin, nous remercions toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail et nous ont prodigué conseils, aide et motivation.

L'équipe Haustier

Youssef Ben Hamida · Adem Jarray · Aya Akkari
Kenza Bertoul · Nour Kochat · Mariam Mahjoub · Mohamed Aziz Gharesalleoui

Dédicaces

Nous dédions ce travail à ceux qui nous ont accompagnés, soutenus et inspirés tout au long de ce chemin.

À Youssef Ben Hamida dédie ce travail

À mes chers parents, pour leur amour inconditionnel et leurs sacrifices. À mes frères et sœurs pour leur soutien permanent. À tous mes amis qui ont cru en moi.

À Adem Jarray dédie ce travail

À ma famille, source intarissable de force et de motivation. À mes parents qui n'ont jamais cessé de m'encourager. À tous ceux qui m'ont soutenu dans les moments difficiles.

À Aya Akkari dédie ce travail

À mes parents bien-aimés, qui m'ont appris que le travail et la persévérance sont les clés de la réussite. À mes amis pour leurs encouragements sincères.

À Kenza Bertoul dédie ce travail

À ma chère famille, mon refuge et ma force. À ma mère et mon père pour leur dévouement sans limites. À tous ceux qui ont partagé ce parcours avec moi.

À Nour Kochat dédie ce travail

À mes parents, qui ont tout donné pour que je puisse aller loin. À mes proches pour leur présence et leurs mots d'encouragement. À tous ceux qui ont contribué à ma réussite.

À Mariam Mahjoub dédie ce travail

À ma famille, pilier de ma vie. À mes parents pour leur amour et leur soutien indéfectible. À mes amis et collègues qui ont rendu ce voyage enrichissant.

À Mohamed Aziz Gharesalleoui dédie ce travail

À mes parents pour tous leurs sacrifices et leur amour. À mes frères et sœurs pour leur affection. À tous mes amis qui m'ont encouragé à surpasser mes limites.

Table des Matières

Chapitre 2 : Conception et spécification du projet

Sommaire:

1. Introduction
2. Capture des besoins
3. Pilotage avec SCRUM
4. Environnement et outils de développement
5. Architecture adoptée
6. Diagramme de déploiement
7. Conclusion

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous clarifierons et présenterons les besoins de l'application Haustier en identifiant les acteurs du système, les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels. Nous aborderons ensuite les composants du backlog produit tout en définissant nos sprints de développement. Nous présenterons également l'environnement technique et les outils utilisés pour la réalisation du projet, avant de conclure par une description de l'architecture adoptée et du diagramme de déploiement de la solution.

2.2 Capture des besoins

Dans cette section, nous procédons à l'identification des acteurs du système ainsi qu'à la définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme Haustier. Cette étape est fondamentale pour cadrer le périmètre fonctionnel du projet et s'assurer que les développements réalisés répondent précisément aux attentes des différents utilisateurs.

2.2.1 Identification des acteurs

Les utilisateurs de notre application sont :

- Le Visiteur : tout internaute qui accède à la plateforme sans être authentifié. Il dispose d'un accès en lecture seule à l'ensemble des contenus publics : liste des vétérinaires, animaux à adopter, associations partenaires et articles du blog.

- L'Utilisateur connecté : toute individu disposant d'un compte actif sur la plateforme. Il peut gérer ses favoris, effectuer des demandes d'adoption, prendre rendez-vous chez un vétérinaire, contacter des associations, faire un don et devenir bénévole.

- Le Vétérinaire : professionnel de la santé animale inscrit et validé sur la plateforme. Il gère son profil public, reçoit et traite les demandes de rendez-vous, et publie des conseils ou des actualités.

- L'Association : structure de protection animale inscrite et validée sur la plateforme. Elle gère ses animaux à l'adoption, son profil public, les demandes d'adoption reçues et ses campagnes de vaccination.

- L'Administrateur : responsable de la gouvernance de la plateforme. Il valide les comptes professionnels, modère les publications et gère les articles du blog.

2.2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent l'ensemble des fonctionnalités que notre application doit offrir pour répondre aux attentes de ses utilisateurs. Ces besoins ont été regroupés par type d'acteur.

Visiteur :

- Parcourir la liste des animaux disponibles à l'adoption.
- Consulter la liste des vétérinaires référencés.
- Lire les articles du blog de conseils vétérinaires.
- S'inscrire ou se connecter à la plateforme.
- Consulter les associations de protection animale.
- Visualiser les vétérinaires sur une carte interactive.

Utilisateur connecté :

- Se connecter et se déconnecter de la plateforme.
- Ajouter des vétérinaires, des animaux et des associations en favoris.
- Consulter sa liste de favoris.
- Faire une demande d'adoption pour un animal.
- Prendre rendez-vous en ligne chez un vétérinaire.
- Consulter ses rendez-vous planifiés et leur statut.
- Contacter une association, devenir bénévole ou faire un don.

Vétérinaire :

- Gérer son profil professionnel (spécialité, adresse, horaires, téléphone).
- Recevoir et traiter les demandes de rendez-vous (accepter ou refuser).
- Être affiché sur une carte interactive.
- Publier des conseils ou des actualités sur son profil.

Association :

- Gérer son profil public (description, coordonnées, photo de couverture).
- Gérer les animaux proposés à l'adoption (ajouter, modifier, supprimer).
- Traiter les demandes d'adoption reçues.
- Gérer les campagnes de vaccination.
- Publier des actualités sur son profil.

Administrateur :

- Valider ou rejeter les comptes vétérinaires et associations.
- Modérer les publications des professionnels.
- Gérer les articles du blog de conseils vétérinaires.

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels désignent les caractéristiques qualitatives et les contraintes auxquelles doit répondre la plateforme Haustier indépendamment de ses fonctionnalités métier.

- Sécurité : la plateforme garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux fonctionnalités correspondant à leur rôle, grâce au système d'authentification et à la gestion des rôles assurés par Supabase Auth avec Row Level Security (RLS) sur PostgreSQL.

- Simplicité et ergonomie : l'interface utilisateur doit être intuitive et accessible, permettant à tout utilisateur disposant d'une connaissance minimale du web de naviguer et d'utiliser les fonctionnalités avec un minimum de clics.

- Performance : les temps de chargement des pages et des données doivent être optimisés afin d'offrir une expérience fluide, notamment sur les sections comportant de nombreux éléments (liste des vétérinaires, animaux, articles du blog).

- Maintenabilité et scalabilité : le code source, développé en TypeScript avec une architecture par composants React, doit être clair, documenté et facilement extensible pour permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans refactorisation majeure.

- Compatibilité : la plateforme doit être accessible depuis les principaux navigateurs web modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari) et s'adapter à différentes tailles d'écran grâce à un design responsive basé sur Tailwind CSS.

2.2.4 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme des cas d'utilisation offre une représentation visuelle des interactions entre les différents acteurs et le système Haustier. Il met en évidence l'ensemble des fonctionnalités accessibles à chaque type d'utilisateur et les relations entre elles.

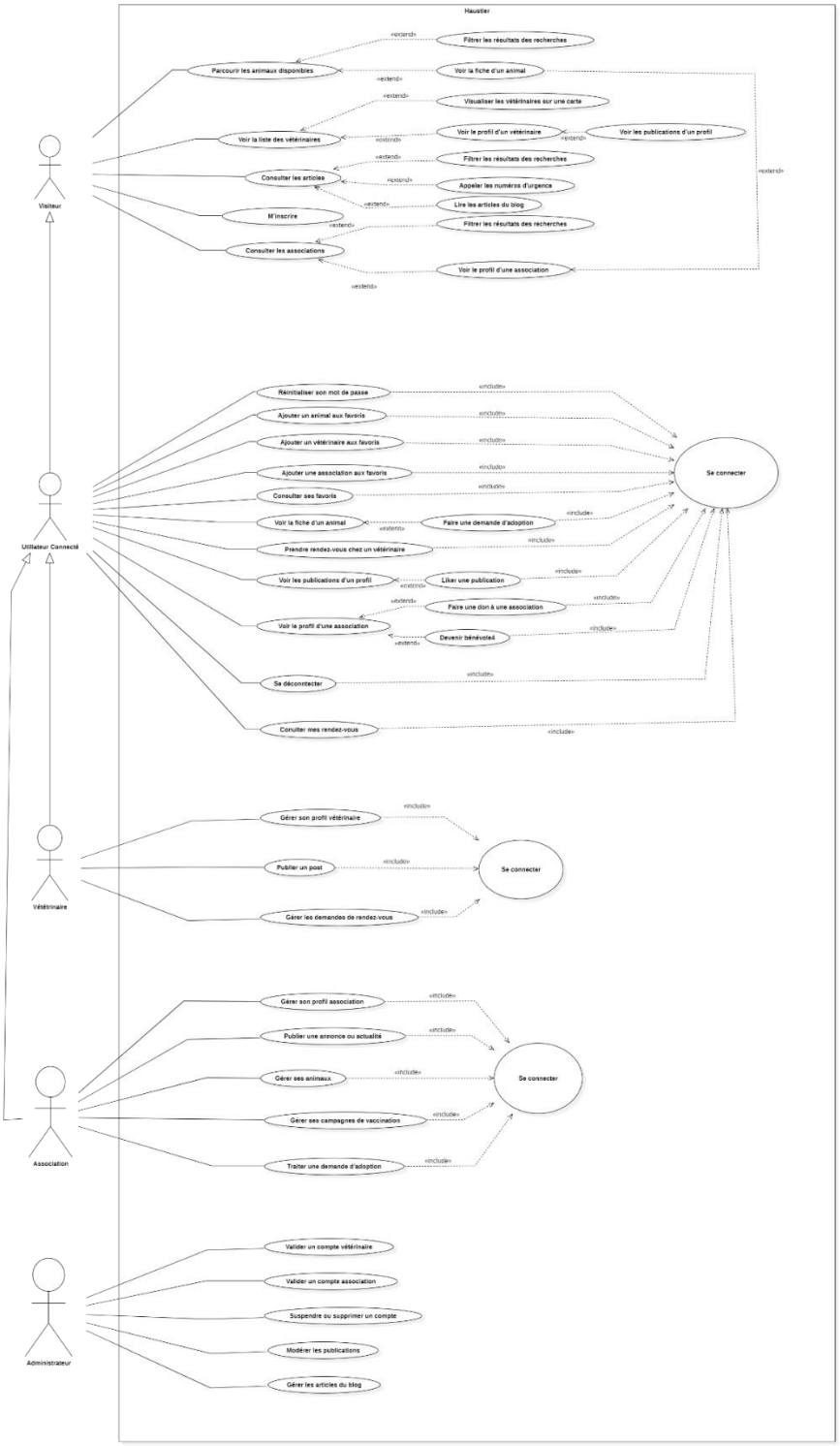


Figure 1 : use case globale

2.2.5 Diagramme de classes global

Le diagramme de classes décrit la structure interne du système en présentant les différentes classes métier, leurs attributs, leurs méthodes et les relations structurelles qui les unissent. Il constitue le modèle de référence pour la conception de la base de données PostgreSQL hébergée sur Supabase.

2.3 Pilotage avec SCRUM

Afin d'assurer un développement itératif et structuré de la plateforme Haustier, nous avons adopté la méthodologie agile Scrum. Cette approche nous a permis de diviser le projet en six sprints de deux semaines chacun, chaque itération livrant un incrément fonctionnel de la plateforme, validé avant le lancement du sprint suivant.

2.3.1 Équipes et rôles

Une équipe Scrum est composée de trois rôles distincts et complémentaires : le Product Owner, qui définit et priorise le backlog produit ; le Scrum Master, qui veille au respect du cadre Scrum et facilite le travail de l'équipe ; et l'équipe de développement, qui réalise les fonctionnalités définies dans chaque sprint. Le tableau suivant présente la répartition des rôles au sein de notre équipe projet.

Product Owner	**Scrum Master**	**Équipe de développement**

Amel Elbehi	Youssef Ben Hamida	Adem Jarray Aya Akkari Kenza Bertoul Nour Kochat Mariam Mahjoub Mohamed Aziz Gharesalleoui

Tableau 1 : Équipes et rôles

2.3.2 Backlog Produit

Le Backlog Produit est la liste exhaustive et ordonnée de toutes les fonctionnalités identifiées pour la plateforme Haustier. Il constitue l'unique source de référence pour les développements à réaliser et est organisé en six sprints selon la priorité et la complexité de chaque user story. Le tableau ci-dessous présente l'intégralité du backlog produit de notre projet.

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité	Sprint
01	Visiteur	Parcourir les animaux disponibles à l'adoption	Découvrir les options d'adoption disponibles sur la plateforme	Élevée	Sprint 1
02	Visiteur	Voir la liste des vétérinaires référencés	Identifier des professionnels de santé animale près de chez moi	Faible	Sprint 1
03	Visiteur	Consulter les articles du blog de conseils	Obtenir des informations vétérinaires utiles	Moyenne	Sprint 1
04	Visiteur	M'inscrire ou me connecter à la plateforme	Accéder à plus de fonctionnalités	Élevée	Sprint 1

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité	Sprint
			réservées aux membres		
05	Visiteur	Consulter les associations de protection animale	Découvrir les associations actives et leurs actions	Faible	Sprint 1
06	Utilisateur	Me connecter à mon compte	D'accéder à mon espace personnel de manière sécurisée	Moyenne	Sprint 2
07	Utilisateur	Me déconnecter de la plateforme	Sécuriser mon compte après utilisation	Moyenne	Sprint 2
08	Utilisateur	Ajouter un animal, un vétérinaire ou	De le retrouver facilement dans	Élevée	Sprint 2

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité	Sprint
		une association en favori	mon espace personnel		
0	Utilisateur	Consulter ma liste de favoris	Revoir rapidement les éléments que j'ai sauvegardés	Faible	Sprint 2
10	Utilisateur	Faire une demande d'adoption pour un animal	Adopter un animal et donner un foyer aimant	Moyenne	Sprint 3
11	Utilisateur	Prendre rendez-vous chez un vétérinaire	Obtenir une consultation médicale pour mon animal	Faible	Sprint 3
12	Utilisateur	Faire un don à une association	Soutenir financièrement	Moyenne	Sprint 3

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité	Sprint
			les actions de l'association		
13	Utilisateur	Devenir bénévole auprès d'une association	Participer activement aux activités de l'association	Élevée	Sprint 3
14	Utilisateur	Consulter mes rendez-vous planifiés	Suivre l'état de mes consultations vétérinaires	Élevée	Sprint 4
15	Vétérinaire	Gérer mon profil professionnel	D'être visible et crédible auprès des propriétaires d'animaux	Faible	Sprint 4

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité	Sprint
16	Vétérinaire	Recevoir les demandes de rendez-vous	De gérer efficacement mes consultations	Élevée	Sprint 4
17	Vétérinaire	Accepter ou refuser une demande de rendez-vous	D'organiser mon planning de consultations	Faible	Sprint 4
18	Vétérinaire	Être affiché sur une carte interactive	D'être facilement localisé par les utilisateurs	Moyenne	Sprint 4
19	Vétérinaire	Publier des conseils ou des actualités	Partager des informations utiles avec la communauté	Élevée	Sprint 4

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité	Sprint
20	Visiteur	Visualiser les vétérinaires sur une carte	Comprendre leur localisation géographique	Faible	Sprint 4
21	Association	Gérer les animaux proposés à l'adoption	Les rendre visibles et adoptables sur la plateforme	Élevée	Sprint 5
22	Association	Être visible sur la plateforme	Faire connaître mes actions et attirer des soutiens	Élevée	Sprint 5
23	Association	Gérer mon profil associatif	D'être visible, crédible et facilement contactable	Moyenne	Sprint 5

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité	Sprint
24	Association	Traiter les demandes d'adoption reçues	Sélectionner les adoptants les plus adaptés	Élevée	Sprint 5
25	Association	Gérer les campagnes de vaccination	Informer les utilisateurs des actions de prévention	Faible	Sprint 5
26	Administrateur	Valider les comptes vétérinaires	Garantir l'authenticité des professionnels référencés	Élevée	Sprint 6
27	Administrateur	Valider les comptes des associations	Garantir la fiabilité des associations partenaires	Moyenne	Sprint 6

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité	Sprint
28	Administrateur	Modérer les publications	Assurer le respect des règles de la plateforme	Élevée	Sprint 6
29	Administrateur	Gérer les articles du blog de conseils	Maintenir le contenu du site à jour et pertinent	Faible	Sprint 6

Tableau 2 : Backlog Produit

2.4 Environnement et outils de développement

Cette section présente l'ensemble des technologies, frameworks, langages et outils utilisés pour la conception et la réalisation de la plateforme Haustier. Le choix de chaque outil a été motivé par des critères de performance, de maturité technologique, de facilité d'intégration et d'adéquation avec les besoins du projet.

2.4.1 Environnement logiciel

Outil	Description
Visual Studio Code	Éditeur de code open source développé par Microsoft. Il offre une prise en charge native de TypeScript, un système d'extensions riche et des outils de débogage intégrés, ce qui en fait l'environnement de développement de référence pour notre projet.
GitHub	Plateforme open source de gestion de versions et de collaboration basée sur Git. Elle nous a permis de gérer le code source du projet, de suivre les modifications et de collaborer efficacement au sein de l'équipe de développement.
npm	Gestionnaire de paquets officiel de Node.js. Il a été utilisé pour installer, mettre à jour et gérer l'ensemble des dépendances du projet front-end.
Draw.io	Application en ligne gratuite permettant de créer des diagrammes UML, des organigrammes et des schémas d'architecture. Elle a été utilisée pour produire l'ensemble des diagrammes de conception du projet.

Tableau 3 : Environnement logiciel

2.4.2 Frameworks et langages

Technologie	Description
React 18	Bibliothèque JavaScript front-end open source développée par Meta, permettant de créer des interfaces utilisateur réactives à base de composants. Elle constitue le cœur de notre application web.
TypeScript	Sur-ensemble typé de JavaScript développé par Microsoft. L'utilisation de TypeScript améliore la robustesse du code, facilite sa maintenance et réduit les erreurs à l'exécution grâce à la vérification statique des types.
Tailwind CSS	Framework CSS utilitaire qui permet de construire des interfaces modernes et responsives directement dans le balisage HTML, en appliquant des classes prédéfinies. Il

Technologie	Description
	garantit une cohérence visuelle sur l'ensemble de la plateforme.
Vite	Outil de build front-end de nouvelle génération offrant un démarrage instantané du serveur de développement et des temps de compilation optimisés grâce à l'utilisation des modules ES natifs.
React Router DOM v6	Bibliothèque de routage côté client pour React, permettant de gérer la navigation entre les différentes pages de la Single Page Application (SPA) sans rechargement de la page.
shadcn/ui	Bibliothèque de composants UI accessibles et personnalisables, basée sur Radix UI et Tailwind CSS. Elle fournit les éléments d'interface de base (boutons, modales, formulaires) utilisés dans la plateforme.
Lucide React	Bibliothèque d'icônes SVG open source, légère et cohérente, utilisée pour l'ensemble des icônes de l'interface utilisateur de Haustier.

Tableau 4 : Frameworks et langages

2.4.3 Base de données et backend

Technologie	Description
Supabase	Plateforme open source de développement d'applications (Backend-as-a-Service) basée sur PostgreSQL. Supabase fournit un système d'authentification avec gestion des rôles, une base de données relationnelle PostgreSQL, un système de stockage de fichiers et une API REST auto-générée.
PostgreSQL	Système de gestion de bases de données relationnelles open source, reconnu pour sa robustesse et ses performances. Il constitue le moteur de base de données sous-jacent de Supabase, avec l'application des politiques Row Level Security (RLS) pour sécuriser l'accès aux données.

Tableau 5 : Base de données et backend

2.5 Architecture adoptée

Pour le développement de la plateforme Haustier, nous avons opté pour une architecture client-serveur de type Single Page Application (SPA). Cette architecture repose sur une séparation claire entre la couche présentation, développée avec React, et la couche données et services, assurée par Supabase en tant que Backend-as-a-Service (BaaS).

Le fonctionnement de cette architecture s'articule autour des éléments suivants :

- Interaction utilisateur : l'utilisateur interagit avec l'application via une interface front-end construite avec React 18 et TypeScript, hébergée et servie par Vite. L'état global de l'application (authentification, favoris) est géré via React Context.

- Authentification et sécurité : la gestion des sessions utilisateur est assurée par Supabase Auth, qui génère des tokens JWT. Ces tokens sont utilisés pour identifier et autoriser les requêtes vers la base de données. Les politiques Row Level Security de PostgreSQL garantissent que chaque utilisateur n'accède qu'aux données correspondant à son rôle.

- Accès aux données : les composants React communiquent directement avec l'API REST de Supabase pour lire et écrire les données dans la base PostgreSQL. Les données dynamiques (vétérinaires et associations inscrits via l'authentification) sont également synchronisées via le localStorage pour une disponibilité immédiate.

- Données statiques : les articles du blog (51 articles répartis en 5 catégories) et les données de démonstration initiales sont stockés dans le fichier siteData.ts et chargés directement côté client sans requête réseau.

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les fondements conceptuels et techniques de la plateforme Haustier. Nous avons identifié les quatre types d'acteurs du système, défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et structuré l'ensemble des user stories au sein d'un backlog produit organisé en six sprints. Nous avons également décrit l'environnement technique retenu, composé de React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Vite et Supabase, ainsi que l'architecture client-serveur adoptée pour assurer la sécurité, la performance et la maintenabilité de la solution. Le chapitre suivant décrira en détail les travaux réalisés lors du premier sprint, consacré à la découverte et à la navigation sur la plateforme.

Chapitre 3

Étude et réalisation du sprint 1 : Découverte et navigation

Sommaire :

1. Introduction
2. Backlog du Sprint 2
3. Spécification fonctionnelle et conception
4. Réalisation technique

5. Conclusion

1.1 Introduction

Ce premier chapitre est consacré à la présentation des travaux réalisés au cours du sprint inaugural de notre projet **Haustier**. L'objectif principal de cette première itération a été de mettre en place les fondations de la plateforme et d'offrir aux visiteurs non authentifiés une première expérience de navigation complète et engageante. Nous y détaillerons le backlog spécifique à ce sprint, les choix de conception qui ont guidé nos décisions techniques, ainsi que les interfaces réalisées. Ce sprint constitue la pierre angulaire sur laquelle reposent l'ensemble des fonctionnalités développées dans les itérations suivantes, en garantissant une expérience de découverte fluide et accessible à tout utilisateur arrivant sur la plateforme pour la première fois.

1.2 Backlog du sprint 1

Le backlog du premier sprint a été défini autour d'un objectif fondamental : permettre à tout visiteur, qu'il soit authentifié ou non, d'explorer le contenu principal de la plateforme. Les user stories retenues pour cette itération couvrent la consultation des animaux disponibles à l'adoption, la visualisation de la liste des vétérinaires, la lecture des articles du blog de conseils, la possibilité de s'inscrire ou de se connecter, ainsi que la consultation des associations partenaires. Ces fonctionnalités constituent le socle minimal viable de Haustier et ont été développées en priorité pour offrir une valeur immédiate à l'utilisateur final.

ID	EN TANT QUE…	Je veux	Afin de	Priorité
0	Visiteur	Parcourir les animaux disponibles	Découvrir les options d'adoption	Élevée
0	Visiteur	Voir la liste des vétérinaires	D'identifier des professionnels	Faible
0	Visiteur	Consulter les articles	D'obtenir des informations	Moyenne
0	Visiteur	M'inscrire ou me connecter	D'accéder à plus de fonctionnalités	Élevée
0	Visiteur	Consulter les associations	Découvrir les associations actives	Faible

Tableau 1.1 : Backlog du sprint 1

1.3 Spécification fonctionnelle et conception :

Afin de modéliser de manière rigoureuse les interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités développées lors de ce premier sprint, nous avons eu recours à des diagrammes de cas d'utilisation. Ces modèles nous ont permis d'identifier clairement les flux de navigation du visiteur et de délimiter le périmètre fonctionnel de cette itération. L'ensemble des fonctionnalités de ce sprint est accessible sans authentification préalable, ce qui constitue un choix délibéré pour maximiser l'engagement des nouveaux arrivants sur la plateforme.

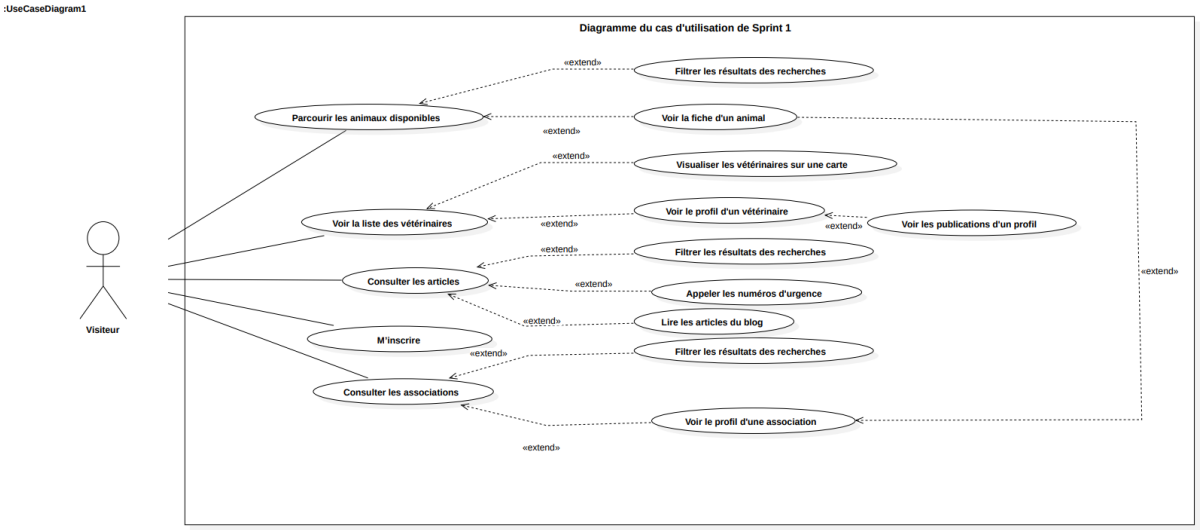


Figure 2: Diagramme de cas d'utilisation pour le sprint 1

Les tableaux suivants détaillent les descriptions textuelles de chacun des cas d'utilisation développés au cours de ce premier sprint.

• Description textuelle du cas d'utilisation « Parcourir les animaux disponibles » :

Cas d'utilisation	Parcourir les animaux disponibles
Acteurs	Visiteur

Préconditions	– La plateforme est accessible et chargée correctement – Des animaux ont été référencés dans la base de données
Postconditions	– Le visiteur a consulté la liste des animaux disponibles à l'adoption – Le visiteur peut cliquer sur un animal pour accéder à sa fiche détaillée
Scénario principal	1. Le visiteur accède à la page d'accueil de la plateforme Haustier 2. Il navigue vers la section « Animaux & Adoption » depuis le menu principal 3. La liste des animaux disponibles s'affiche sous forme de cards visuelles 4. Il navigue vers la section « Adoption » depuis le menu principal 5. Il clique sur la card d'un animal pour consulter sa fiche détaillée 6. La fiche affiche : espèce, race, âge, sexe, statut vaccinal, stérilisation, puce, description et l'association responsable

• Description textuelle du cas d'utilisation « Voir la liste des vétérinaires» :

Cas d'utilisation	Voir la liste des vétérinaires

Acteurs	Visiteur
Préconditions	– La plateforme est accessible – Des vétérinaires sont référencés dans le système
Postconditions	– Le visiteur a consulté la liste des vétérinaires disponibles – Le visiteur peut accéder au profil d'un vétérinaire
Scénario principal	1. Le visiteur accède à la section « Vétérinaires » depuis le menu de navigation 2. La liste des vétérinaires s'affiche sous forme de grille de cards 3. Chaque card affiche : nom, spécialité, ville, note, badge « Disponible » ou « Top noté » 4. Le visiteur utilise la barre de recherche pour filtrer par nom, spécialité ou ville 5. Il clique sur la card d'un vétérinaire pour consulter son profil détaillé 6. Le profil affiche : spécialité, adresse, horaires, téléphone et publications

• Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les articles du blog » :

Cas d'utilisation	Consulter les articles du blog
Acteurs	Visiteur
Préconditions	– La plateforme est accessible – Des articles ont été publiés dans le blog
Postconditions	– Le visiteur a lu un ou plusieurs articles de conseils vétérinaires
Scénario principal	1. Le visiteur navigue vers la section « Blog & Conseils » depuis le menu 2. La liste des articles s'affiche avec leur titre, catégorie et date de publication 3. Le visiteur peut filtrer les articles par catégorie : Urgence, Santé, Conseils, Nutrition, Comportement 4. Il utilise la barre de recherche pour trouver un article par mot-clé ou symptôme 5. Il clique sur un article pour l'ouvrir dans un modal de lecture

	6. Le contenu complet de l'article s'affiche avec mise en forme lisible

• Description textuelle du cas d'utilisation « S'inscrire ou se connecter » :

Cas d'utilisation	S'inscrire ou se connecter
Acteurs	Visiteur
Préconditions	– La plateforme est accessible – Pour la connexion : le visiteur possède déjà un compte actif
Postconditions	– Le visiteur est authentifié et accède aux fonctionnalités réservées aux utilisateurs connectés – Pour l'inscription : un nouveau compte est créé avec le rôle sélectionné
Scénario principal	1. Le visiteur clique sur « Se connecter » ou « S'inscrire » depuis la barre de navigation 2. Il est redirigé vers la page d'authentification

	3. Pour la connexion : il saisit son email et son mot de passe puis clique sur « Se connecter » 4. Pour l'inscription : il choisit son rôle (Utilisateur, Vétérinaire ou Association), remplit le formulaire adapté à son rôle, puis valide 5. Le système vérifie les informations saisies (Email de confirmation) 6. En cas de succès, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil avec son session active 7. En cas d'échec, un message d'erreur explicite est affiché

• Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les associations » :

Cas d'utilisation	Consulter les associations
Acteurs	Visiteur
Préconditions	– La plateforme est accessible • – Des associations sont référencées dans le système
Postconditions	– Le visiteur a consulté la liste des associations partenaires

	– Le visiteur peut accéder au profil détaillé d'une association
Scénario principal	1. Le visiteur navigue vers la section « Animaux & Associations » depuis le menu principal 2. La liste des associations s'affiche sous forme de cards avec photo de couverture, nom et ville 3. Le visiteur peut utiliser la barre de recherche pour filtrer par nom ou ville 4. Il clique sur la card d'une association pour consulter son profil détaillé 5. Le profil affiche : description, nombre d'animaux, campagnes en cours. 6. Le visiteur peut consulter les animaux proposés à l'adoption par cette association

1.4 Réalisation technique

La réalisation technique de ce premier sprint a reposé sur l'utilisation de **React 18** avec **TypeScript** pour la construction des composants de navigation et d'affichage. Le système de routing a été mis en place grâce à **React Router DOM v6**, permettant une navigation fluide entre les différentes sections de la plateforme sans rechargement de page. Le style visuel a été développé en utilisant **Tailwind CSS** et la bibliothèque de composants **shadcn/ui**, offrant une interface moderne et cohérente avec la charte graphique d'Haustier.

La gestion des données statiques (articles du blog, vétérinaires, associations et animaux de démonstration) a été assurée via le fichier siteData.ts, contenant l'ensemble des données

nécessaires à l'affichage initial de la plateforme. Le fond animé dynamique, implémenté en Canvas API, affiche de manière fluide les éléments graphiques animaliers (empreintes, silhouettes, cœurs, poissons) dans la palette vert sauge et beige chaud, renforçant l'identité visuelle de la plateforme dès la première visite. L'authentification a été connectée à **Supabase**, permettant dès ce premier sprint de gérer l'inscription multi-rôles et la connexion des utilisateurs.

1.5 Conclusion

Le premier sprint de notre projet Haustier a permis de poser les bases solides de la plateforme en offrant une expérience de découverte complète aux visiteurs non authentifiés. Grâce à une organisation rigoureuse du backlog et à l'utilisation de technologies modernes telles que React, TypeScript et Supabase, nous avons réussi à livrer un ensemble cohérent de fonctionnalités permettant de naviguer, rechercher et consulter l'ensemble des ressources disponibles sur la plateforme. Cette première itération a également permis de mettre en place l'infrastructure technique commune à l'ensemble des sprints suivants. Le chapitre suivant présentera les fonctionnalités développées lors du deuxième sprint, centré sur la gestion du compte utilisateur et le système de favoris.

Chapitre 4

Étude et réalisation du sprint 2 : Gestion du compte et des favoris

Sommaire du chapitre:

1. Introduction
2. Backlog du Sprint 2
3. Spécification fonctionnelle et conception

4. Réalisation technique

5. Conclusion

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la phase de conception et de planification du deuxième sprint du projet Haustier. Ce sprint s'inscrit dans la continuité de notre démarche agile basée sur la méthodologie SCRUM, avec des cycles de développement courts et itératifs. Nous détaillons dans un premier temps les objectifs du sprint ainsi que les fonctionnalités ciblées. Ensuite, nous présentons le backlog associé, en mettant en évidence les priorités définies. Par la suite, nous développons les descriptions textuelles des cas d'utilisation pour chaque user story. Enfin, nous abordons la conception technique et la réalisation des fonctionnalités implémentées.

2.2 Backlog du sprint 3

Le backlog du Sprint 2 regroupe les user stories sélectionnées selon leur priorité et leur valeur ajoutée pour l'utilisateur final. Chaque tâche est définie de manière claire en précisant le rôle, l'objectif et le bénéfice attendu.

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité
1	Utilisateur	Me connecter	D'accéder à mon compte	Élevée

1	Utilisateur	Déconnecter	Sécuriser mon compte	Moyenne
1	Utilisateur	Ajouter un animal/vétérinaire/associtation en favori	De le retrouver facilement	Moyenne
1	Utilisateur	Consulter mes favoris	Revoir les animaux	Faible

Tableau 2.1 : Backlog du sprint 2

2.3 Spécification fonctionnelle et conception

Pour garantir un accès sécurisé aux fonctionnalités de la plateforme, nous avons modélisé les interactions liées à la gestion du compte utilisateur et à la personnalisation de l'expérience. Ce sprint introduit le système d'authentification basé sur Supabase, permettant à chaque utilisateur de se connecter, de se déconnecter et d'accéder à un espace personnel. La fonctionnalité de favoris repose sur un contexte React global (FavoritesContext) qui centralise l'état des éléments sauvegardés (animaux, vétérinaires, associations) et assure une synchronisation en temps réel à travers toute l'application, avec des retours visuels immédiats (animation du cœur, notification toast) pour confirmer chaque action de l'utilisateur.

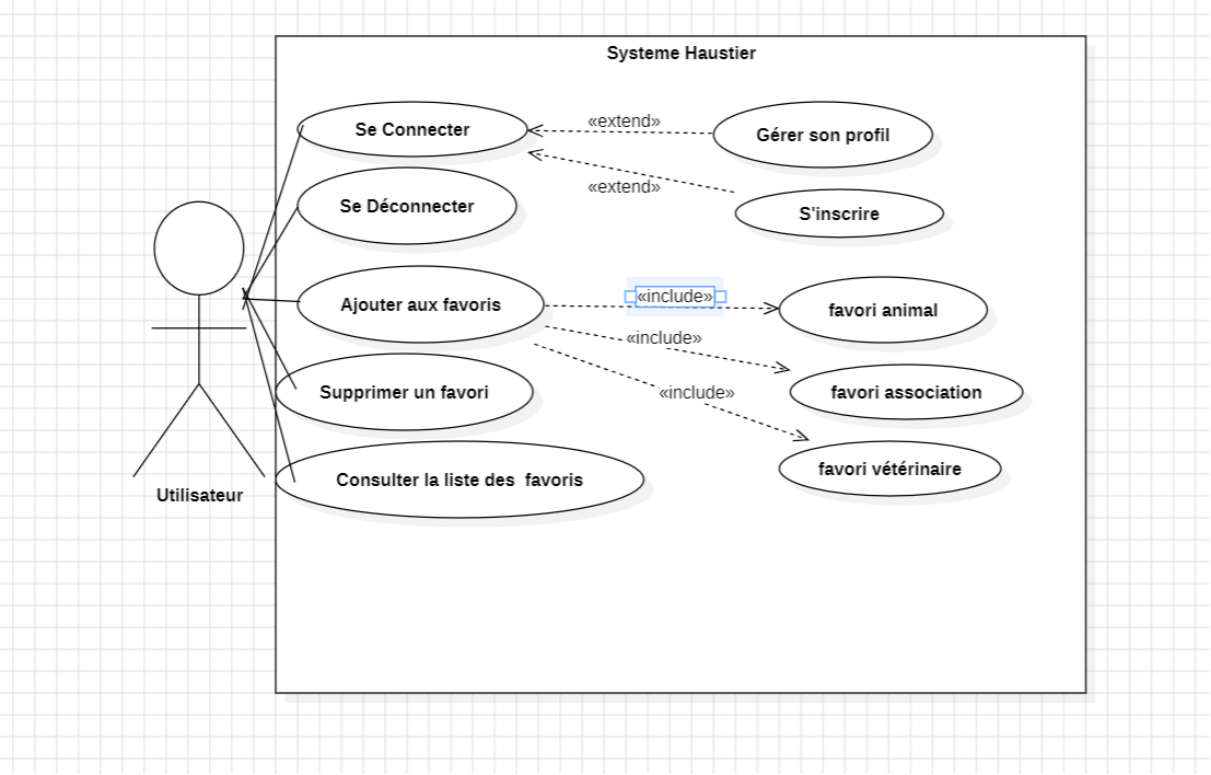


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation pour le sprint 3

La compréhension des flux d'interaction est essentielle pour le bon fonctionnement des services proposés. Le tableau suivant synthétise les cas d'utilisation clés développés au cours de ce sprint :

• Description textuelle du cas d'utilisation «Connexion » :

Cas d'utilisation	Connexion
Acteur	Utilisateur
Pré-conditions	- L'utilisateur possède un compte

Post-conditions	- Accès au compte accordé
Scénario Principale	1. L'utilisateur accède à la page de connexion 2. Il saisit son email et mot de passe 3. Le système vérifie les informations 4. L'utilisateur est redirigé vers son espace

• Description textuelle du cas d'utilisation «Déconnexion » :

Cas d'utilisation	Déconnexion
Acteur	Utilisateur
Pré-conditions	- Utilisateur connecté
Post-conditions	- Session terminée et est rédigér vers la page de authentification

Scénario Principale	1. L'utilisateur clique sur Déconnexion 2. Le système invalide la session 3. Les données sont supprimées localement 4. Redirection vers la page d'authentification

• Description textuelle du cas d'utilisation «Ajouter un élément en favori » :

Cas d'utilisation	Ajouter un élément en favori
Acteur	Utilisateur
Pré-conditions	- Utilisateur connecté
Post-conditions	- élement ajoutée aux favoris
Scénario Principale	1. L'utilisateur consulte l'élément en question 2. Il clique sur « Ajouter aux favoris » (cœur) 3. Le système sauvegarde l'association

• Description textuelle du cas d'utilisation «Consulter favoris » :

Cas d'utilisation	Consulter favoris
Acteur	Utilisateur
Pré-conditions	- Utilisateur connecté
Post-conditions	- Liste affichée
Scénario Principale	1. L'utilisateur clique sur favoris 2. Le système récupère les données 3.. Affichage de la liste

2.4 Réalisation technique :

Dans cette phase, nous avons défini l'architecture technique nécessaire à l'implémentation des fonctionnalités du sprint. Notre application repose sur une architecture client-serveur avec une interface développée en React 18 et un backend assuré par Supabase. Nous avons conçu des interfaces ergonomiques en utilisant Tailwind CSS afin d'assurer une expérience utilisateur fluide. La gestion des routes est assurée par React Router DOM v6 permettant une navigation dynamique entre les différentes pages. De plus, l'authentification est implémentée via les services proposés par Supabase.

2.5 Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté en détail le Sprint 2 du projet Haustier, en mettant en évidence les fonctionnalités développées ainsi que leur importance dans l'amélioration de l'expérience utilisateur. Nous avons également décrit les cas d'utilisation associés, la conception technique adoptée ainsi que la réalisation des différentes fonctionnalités. Ce sprint constitue une étape essentielle dans la structuration de la plateforme. Dans le chapitre suivant, nous aborderons l'implémentation du Sprint 3 ainsi que les nouvelles fonctionnalités avancées développées.

Chapitre 5

Étude et réalisation du sprint 3 : Interactions principales

Sommaire du chapitre:

1. Introduction
2. Backlog du sprint 3
3. Spécification fonctionnelle et conception
4. Réalisation technique
5. Conclusion

5.1 Introduction

Ce cinquième chapitre est consacré à la présentation détaillée des travaux effectués durant le troisième sprint de notre projet Haustier. L'objectif principal de cette itération a été de mettre en œuvre les fonctionnalités d'interaction directe pour les utilisateurs, renforçant ainsi la dimension collaborative et servicielle de la plateforme. Nous détaillerons le backlog spécifique, les choix de conception liés aux interactions, ainsi que les solutions techniques adoptées pour répondre aux besoins exprimés. Cette étape constitue une avancée majeure pour la maturité fonctionnelle de notre application de services animaliers en Tunisie.

5.2 Backlog du sprint 3

Le backlog du troisième sprint a été rigoureusement défini pour se concentrer sur les fonctionnalités permettant aux utilisateurs de s'engager activement avec les associations et les professionnels vétérinaires. Les priorités ont été établies en fonction de la valeur ajoutée pour l'utilisateur final tout en respectant les capacités de développement de l'équipe sur une période de deux semaines.

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité
1	Utilisateur	Devenir bénévole	Participer aux activités l'association	Élevée

1	Utilisateur	Faire une demande d'adoption	Adopter un animal	Moyenne
1	Utilisateur	Faire un don à une association	Soutenir les actions de l'association	Moyenne
1	Utilisateur	Prendre rendez-vous chez un vétérinaire	Obtenir une consultation	Faible

Tableau 5.1 : Backlog du sprint 3

5.3 Spécification fonctionnelle et conception

Pour assurer une expérience utilisateur cohérente, nous avons modélisé les interactions prévues à travers des diagrammes de cas d'utilisation, mettant en lumière les dépendances entre les actions des utilisateurs et l'authentification. L'architecture repose sur Supabase pour la gestion sécurisée des données et l'authentification.

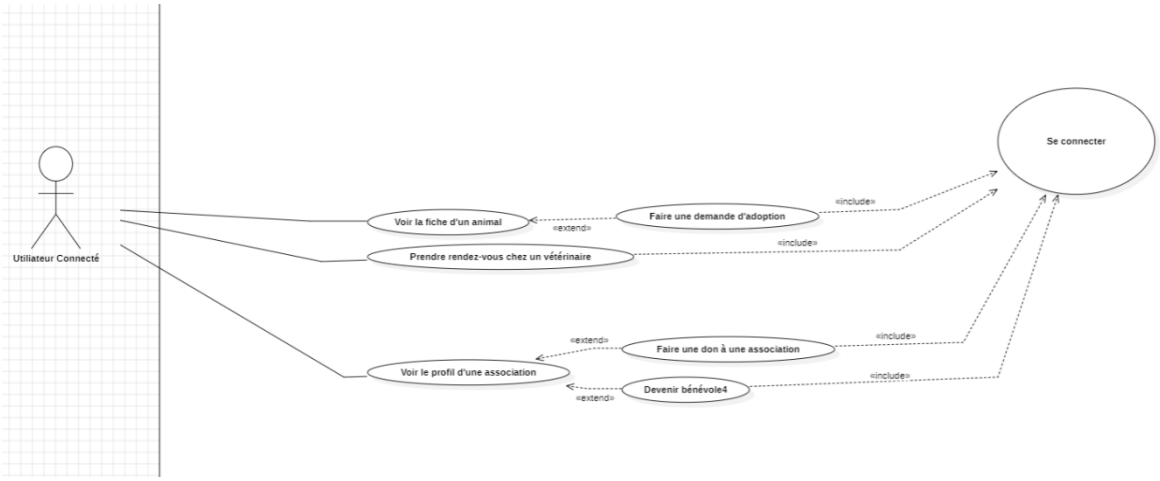


Figure 5.1 : Diagramme de cas d'utilisation pour le sprint 3

La compréhension des flux d'interaction est essentielle pour le bon fonctionnement des services proposés. Le tableau suivant synthétise les cas d'utilisation clés développés au cours de ce sprint :

• Description textuelle du cas d'utilisation «Devenir bénévole » :

Cas d'utilisation	Devenir bénévole
Acteur	Utilisateur connecté
Pré-conditions	– L'utilisateur est authentifié sur la plateforme – Le profil de l'association est accessible
Post-conditions	– L'utilisateur reçoit une confirmation que sa demande a bien été transmise
Scénario Principale	1. L'utilisateur navigue vers la section « Animaux & Adoption » 2. Il utilise la barre de recherche ou les filtres pour trouver une association 3. Il clique sur la card de l'association souhaitée 4. Le profil détaillé de l'association s'affiche avec ses coordonnées (téléphone, email, site web) 5. L'utilisateur clique sur le bouton « devenir bénévole »

• Description textuelle du cas d'utilisation «Faire une demande d'adoption» :

Cas d'utilisation	Faire une demande d'adoption
Acteur	Utilisateur connecté
Pré-conditions	- L'utilisateur est authentifié sur la plateforme - Des animaux sont disponibles à l'adoption
Post-conditions	- La demande d'adoption est transmise à l'association responsable de l'animal - L'utilisateur reçoit une confirmation que sa demande a bien été envoyée
Scénario Principale	1. L'utilisateur navigue vers la section «Animaux & Adoption » 2. Il parcourt la liste des animaux disponibles 3. Il clique sur la card de l'animal souhaité 4. La fiche détaillée de l'animal s'affiche (race, âge, sexe, statut vaccinal, description) 5. L'utilisateur consulte le lien vers l'association responsable de l'animal 6. Il clique sur le bouton « Adopter [nom de l'animal] »

	7. Une confirmation est affichée indiquant que la demande a été transmise à l'association

• Description textuelle du cas d'utilisation «Faire un don à une association» :

Cas d'utilisation	Faire un don à une association
Acteur	Utilisateur connecté
Pré-conditions	– L'utilisateur est authentifié sur la plateforme
Post-conditions	– La demande de don est enregistrée et transmise à l'association
Scénario Principale	1. L'utilisateur accède au profil d'une association 2. Il clique sur le bouton « Faire un don » 3. Le système affiche un message indiquant que la fonctionnalité est en cours d'intégration et invite l'utilisateur à contacter l'association directement 4. L'utilisateur est redirigé vers les coordonnées de l'association. Le système enregistre l'intention de don pour un suivi ultérieur

• Description textuelle du cas d'utilisation «Prendre rendez-vous chez un vétérinaire» :

Cas d'utilisation	Prendre rendez-vous chez un vétérinaire
Acteur	Utilisateur connecté
Pré-conditions	- La demande de rendez-vous est enregistrée
Post-conditions	- L'utilisateur reçoit une confirmation avec la date et l'heure choisies
Scénario Principale	1. L'utilisateur navigue vers la section « Vétérinaires » 2. Il utilise la barre de recherche pour filtrer par nom, spécialité ou ville 3. Il clique sur la card du vétérinaire souhaité 4. Le profil détaillé du vétérinaire s'affiche (spécialité, adresse, horaires, téléphone, note) 5. L'utilisateur clique sur le bouton « Prendre rendez-vous » 6. Un calendrier s'affiche avec les champs : date souhaitée, heure, puis un motif de la consultation.

	7. L'utilisateur remplit le formulaire et clique sur « Confirmer le rendez-vous» 8. Une confirmation est affichée indiquant que la demande de rendez-vous a été enregistrée

5.4 Réalisation technique :

La réalisation technique a mobilisé les technologies centrales de notre stack. Nous avons utilisé React 18 avec TypeScript pour développer des composants interactifs, tout en s'appuyant sur Tailwind CSS pour une interface utilisateur réactive et soignée. La persistance des données et la gestion des états de connexion ont été assurées via Supabase.

L'implémentation des formulaires de demande d'adoption et de prise de rendez-vous a nécessité une attention particulière sur la gestion des états via React Context. Cette approche nous a permis de garantir une fluidité dans la navigation tout en maintenant l'intégrité des données utilisateur lors des échanges avec la base de données PostgreSQL.

5.5 Conclusion

Le troisième sprint a permis de franchir une étape cruciale dans le développement de Haustier en intégrant des fonctionnalités d'interaction indispensables pour nos utilisateurs. Grâce à une planification rigoureuse et l'utilisation de technologies robustes comme React et Supabase, nous avons réussi à déployer les modules permettant la mise en relation effective avec les partenaires. Ces accomplissements assurent la pérennité du modèle économique et social de

notre plateforme. Le prochain chapitre abordera les tests de validation et le déploiement final de l'application.

Chapitre 6

Étude et réalisation du sprint 4 : Espace vétérinaire

Sommaire du chapitre:

1. Introduction
2. Backlog du sprint 4
3. Spécification fonctionnelle et conception

4. Réalisation technique

5. Conclusion

4.1 Introduction

Ce quatrième chapitre expose en détail les travaux menés lors du quatrième sprint du projet Haustier, entièrement dédié à la mise en place de l'espace professionnel des vétérinaires. Cette itération a représenté un tournant important dans le développement de la plateforme, puisqu'elle a introduit un nouveau type d'acteur actif : le vétérinaire inscrit. L'objectif de ce sprint a été de doter les professionnels de la santé animale d'un ensemble d'outils leur permettant de gérer leur présence en ligne, de recevoir et de traiter les demandes de rendez-vous formulées par les utilisateurs, et de partager des conseils ou actualités à travers un système de publications. Nous détaillerons dans ce chapitre le backlog retenu, les spécifications fonctionnelles et les choix d'implémentation adoptés.

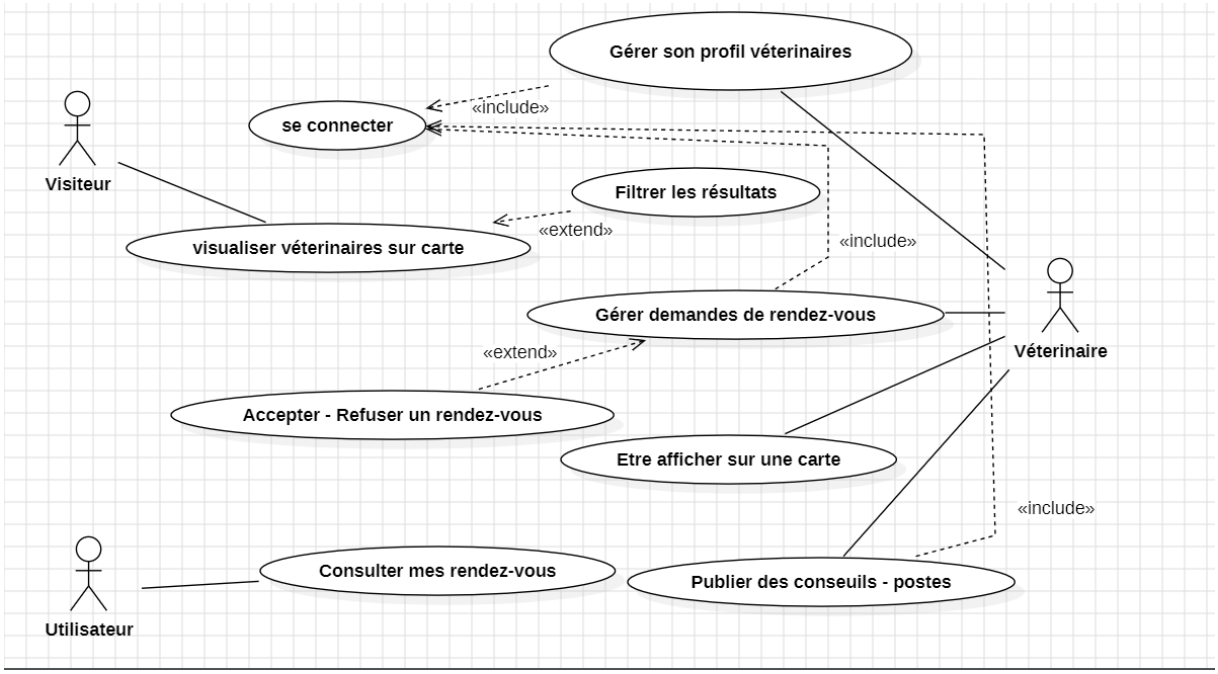
4.2 Backlog du sprint 4

Les user stories sélectionnées pour ce sprint ont été définies en collaboration étroite avec les parties prenantes du projet, afin de répondre aux besoins concrets des vétérinaires souhaitant rejoindre la plateforme Haustier. La priorité a été accordée aux fonctionnalités les plus structurantes : la gestion du profil, la réception et le traitement des demandes de rendez-vous, ainsi que la visualisation cartographique. Ces fonctionnalités permettent au vétérinaire de disposer d'un espace professionnel complet et autonome au sein de la plateforme.

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Priorité
01	Utilisateur	Consulter mes rendez-vous	Suivre mes consultations	Élevée
02	Vétérinaire	Gérer mon profil	D'être visible sur la plateforme	Faible
02	Vétérinaire	Recevoir des demandes de rendez-vous	De gérer mes consultations	Élevée
02	Vétérinaire	Accepter ou refuser un rendez-vous	D'organiser mon planning	Faible
02	Vétérinaire	Être affiché sur une carte	D'être facilement trouvé	Moyenne
02	Vétérinaire	Publier des conseils ou actualités	Partager des informations utiles	Élevée
02	Visiteur	Visualiser les vétérinaires sur une carte	Comprendre leur localisation	Faible

4.3 Spécification fonctionnelle et conception

La modélisation des interactions propres à l'espace vétérinaire a nécessité une attention particulière aux flux de communication entre les utilisateurs et les professionnels. Les cas d'utilisation identifiés reflètent la dualité du sprint : d'un côté les actions initiées par l'utilisateur connecté (consultation de ses rendez-vous), de l'autre les actions réservées au vétérinaire authentifié dans son espace professionnel.



• Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter mes rendez-vous » :

Cas d'utilisation	Consulter mes rendez-vous
Acteurs	Utilisateur connecté

Préconditions	– L'utilisateur est authentifié sur la plateforme – L'utilisateur a effectué au moins une demande de rendez-vous
Postconditions	– L'utilisateur consulte la liste de ses rendez-vous avec leur statut
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à son espace personnel 2. Il navigue vers la section « Mes rendez-vous » 3. La liste de ses rendez-vous s'affiche avec : nom du vétérinaire, date, heure, motif et statut (en attente, accepté, refusé) 4. L'utilisateur peut cliquer sur un rendez-vous pour consulter les détails 5. Il peut contacter le vétérinaire directement depuis cette interface

• Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer mon profil (vétérinaire) » :

Cas d'utilisation	Gérer mon profil

Acteurs	Vétérinaire connecté
Préconditions	– Le vétérinaire est authentifié avec un compte de rôle « vétérinaire » – Son compte a été validé par l'administrateur
Postconditions	– Les informations du profil sont mises à jour et visibles publiquement
Scénario principal	1. Le vétérinaire accède à son espace professionnel 2. Il clique sur « Modifier mon profil » 3. Un formulaire s'affiche avec les champs : spécialité, adresse, ville, horaires, téléphone 4. Le vétérinaire modifie les informations souhaitées 5. Il clique sur « Enregistrer » 6. Le système met à jour le profil dans la base de données via Supabase 7. Les modifications sont immédiatement visibles sur la fiche publique du vétérinaire

• Description textuelle du cas d'utilisation « Recevoir des demandes de rendez-vous » :

Cas d'utilisation	Recevoir des demandes de rendez-vous
Acteurs	Vétérinaire connecté
Préconditions	– Le vétérinaire est authentifié – Au moins un utilisateur a soumis une demande de rendez-vous
Postconditions	– Le vétérinaire a pris connaissance des demandes reçues
Scénario principal	1. Le vétérinaire se connecte à son espace professionnel 2. Il accède à la section « Rendez-vous » 3. La liste des demandes reçues s'affiche avec : nom de l'utilisateur, date souhaitée, heure, motif 4. Le vétérinaire clique sur une demande pour consulter les détails complets 5. Il peut accepter ou refuser la demande

• Description textuelle du cas d'utilisation « Accepter ou refuser un rendez-vous » :

Cas d'utilisation	Accepter ou refuser un rendez-vous
Acteurs	Vétérinaire connecté
Préconditions	– Le vétérinaire est authentifié – Une demande de rendez-vous en attente existe dans le système
Postconditions	– Le statut de la demande est mis à jour (accepté ou refusé) – L'utilisateur est notifié du changement de statut
Scénario principal	1. Le vétérinaire consulte la liste de ses demandes de rendez-vous 2. Il clique sur « Accepter » ou « Refuser » 3. Le système met à jour le statut dans la base de données 4. Une confirmation s'affiche au vétérinaire 5. L'utilisateur peut consulter le nouveau statut depuis son espace personnel

• Description textuelle du cas d'utilisation « Être affiché sur une carte » :

Cas d'utilisation	Être affiché sur une carte
Acteurs	Vétérinaire connecté
Préconditions	– Le vétérinaire a renseigné son adresse complète dans son profil – La fonctionnalité de cartographie est active sur la plateforme
Postconditions	– Le vétérinaire apparaît comme marqueur sur la carte interactive
Scénario principal	1. Le vétérinaire renseigne son adresse dans son profil 2. Le système génère un lien Google Maps à partir de l'adresse saisie 3. Le visiteur accède à la section « Vétérinaires » 4. Il peut cliquer sur le bouton Maps depuis la card du vétérinaire 5. La carte Google Maps s'ouvre dans un nouvel onglet avec la localisation du vétérinaire

• Description textuelle du cas d'utilisation « Publier des conseils ou actualités » :

Cas d'utilisation	Publier des conseils ou actualités
Acteurs	Vétérinaire connecté
Préconditions	– Le vétérinaire est authentifié – Son compte est actif et validé
Postconditions	– La publication est créée et visible sur le profil public du vétérinaire

Scénario principal	1. Le vétérinaire accède à son profil public 2. Il clique sur la zone de composition de publication 3. Il rédige son texte (conseil, actualité, information) 4. Il peut optionnellement ajouter une image via une URL 5. Il clique sur « Publier »
	6. La publication apparaît dans la section « Publications » de son profil 7. Les utilisateurs peuvent consulter et liker la publication

• Description textuelle du cas d'utilisation « Visualiser les vétérinaires sur une carte » :

Cas d'utilisation	Visualiser les vétérinaires sur une carte
Acteurs	Visiteur

Préconditions	– La plateforme est accessible – Des vétérinaires ont renseigné leur adresse dans leur profil
Postconditions	– Le visiteur a localisé un ou plusieurs vétérinaires sur la carte
Scénario principal	1. Le visiteur accède à la section « Vétérinaires » 2. Il consulte les cards des vétérinaires disponibles
	3. Il clique sur le bouton « Maps » présent sur la card d'un vétérinaire 4. Google Maps s'ouvre dans un nouvel onglet avec la localisation du vétérinaire 5. Le visiteur peut utiliser les fonctions de Google Maps pour calculer son itinéraire

4.4 Réalisation technique

La réalisation de ce sprint a mobilisé l'ensemble de notre stack technique pour répondre aux besoins spécifiques de l'espace vétérinaire. Le composant VetsSection a été enrichi d'une

grille responsive de cards professionnelles intégrant les badges « Disponible » et « Top noté », ainsi que les boutons de prise de rendez-vous et de localisation. Le composant VetProfile expose le profil complet du vétérinaire avec ses publications, ses horaires et ses coordonnées.

Le système de publications a été implémenté via le composant PostsSection, permettant aux vétérinaires authentifiés de rédiger et publier du contenu directement depuis leur profil. Les données de rendez-vous et de profil sont persistées dans **Supabase**, garantissant leur disponibilité en temps réel. La localisation des vétérinaires est assurée par intégration avec **Google Maps** via des liens dynamiques générés à partir des adresses saisies dans les profils. L'ensemble du développement front-end a suivi les principes de **React Context** pour la gestion des états d'authentification et de favoris.

4.5 Conclusion

Le quatrième sprint a permis de structurer de manière complète l'espace professionnel des vétérinaires au sein de la plateforme Haustier. Les fonctionnalités développées offrent aux professionnels de la santé animale des outils efficaces pour gérer leur visibilité, leurs consultations et leur communication avec les utilisateurs. L'intégration de la localisation cartographique et du système de publications renforce la dimension servicielle et communautaire de la plateforme. Le prochain chapitre sera consacré aux fonctionnalités développées lors du cinquième sprint, dédié à l'espace des associations de protection animale.

Chapitre 7

Étude et réalisation du sprint 5 : Espace vétérinaire

Sommaire du chapitre :

1. Introduction
2. Backlog du sprint 5
3. Spécification fonctionnelle et conception
4. Réalisation technique
5. Conclusion

5.1 Introduction

Ce cinquième chapitre est consacré à la présentation des travaux effectués lors du cinquième sprint du projet Haustier, entièrement dédié à la mise en place de l'espace professionnel des associations de protection animale. Cette itération constitue un maillon essentiel de la chaîne de valeur de la plateforme, puisqu'elle permet aux associations de s'inscrire, de gérer leur profil, de publier leurs animaux disponibles à l'adoption et de traiter les demandes qui leur sont soumises. Nous présenterons dans ce chapitre le backlog retenu, les spécifications fonctionnelles détaillées et les choix d'implémentation adoptés pour répondre aux besoins spécifiques de ces acteurs associatifs.

5.2 Backlog du sprint 5

Les user stories de ce sprint ont été définies pour couvrir l'ensemble du cycle de vie d'une association sur la plateforme : de sa visibilité publique à la gestion opérationnelle de ses animaux et de ses campagnes. La priorité a été accordée aux fonctionnalités les plus directement liées à la mission principale des associations, à savoir la promotion de l'adoption animale et la sensibilisation du public.

ID	En tant que	Je veux	Pour que	Priorité
03	Association	Gérer un animal d'adoption	Le proposer à l'adoption sur la plateforme	Élevée

ID	En tant que	Je veux	Pour que	Priorité
03	Association	Être visible sur la plateforme	Faire connaître mes actions	Élevée
03	Association	Gérer mon profil	D'être visible et crédible	Moyenne
03	Association	Traiter les demandes d'adoption	Sélectionner les adoptants	Élevée
03	Association	Gérer les campagnes de vaccination	Informer les utilisateurs	Faible

Tableau 5.1: Backlog du sprint 5

5.3 Spécification fonctionnelle et conception

La modélisation des interactions propres à l'espace association a nécessité une attention particulière aux droits d'accès et aux flux de données entre les associations, les animaux référencés et les utilisateurs souhaitant adopter. Les diagrammes de cas d'utilisation élaborés pour ce sprint mettent en évidence la richesse fonctionnelle de cet espace et les dépendances entre les différentes actions disponibles.

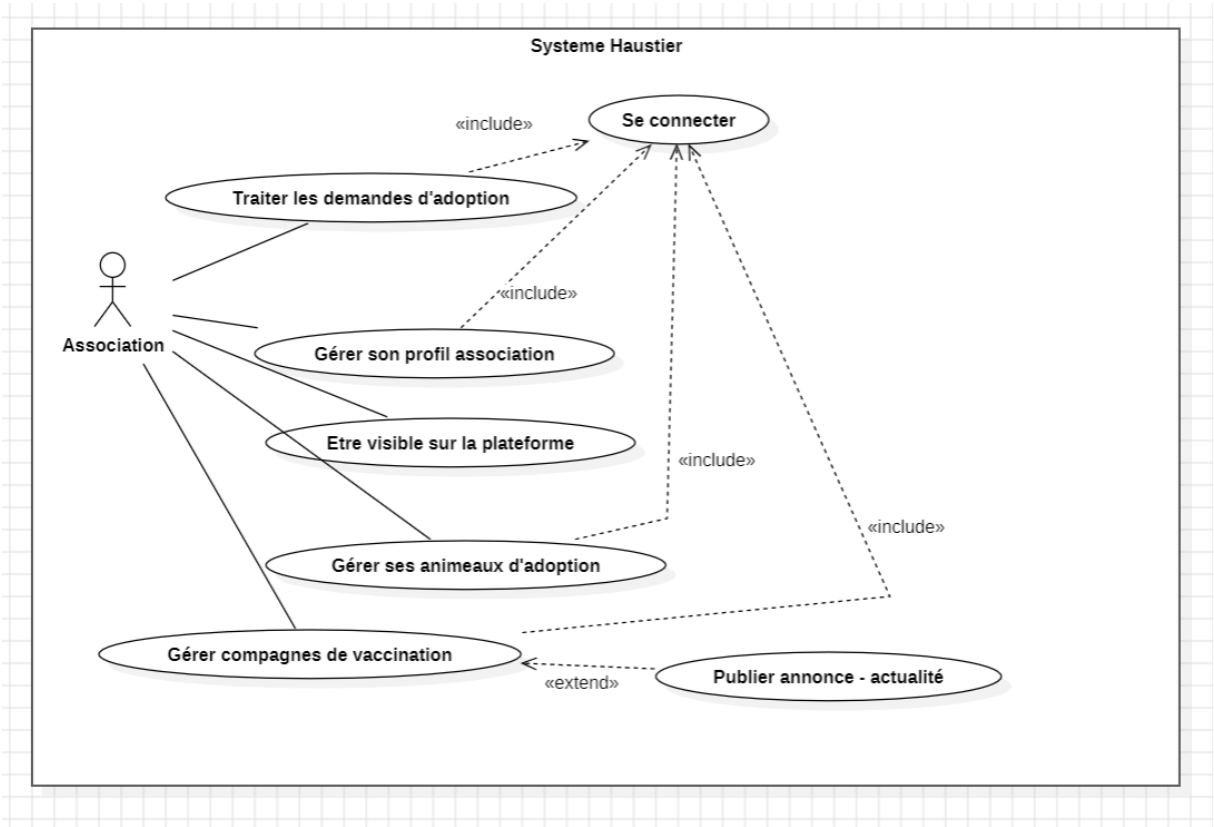


Figure 5.3 : Diagramme de cas d'utilisation pour le sprint 5

• Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer un animal d'adoption » :

Cas d'utilisation	Gérer un animal d'adoption
Acteurs	Association connectée
Préconditions	– L'association est authentifiée avec un compte de rôle « association » – Son compte a été validé par l'administrateur

Postconditions	– L'animal est référencé dans la base de données et visible dans la section Adoption
Scénario principal	1. L'association accède à son espace de gestion 2. Elle clique sur « Ajouter un animal » 3. Un formulaire s'affiche avec les champs : nom, espèce, race, âge, sexe, statut vaccinal, stérilisation, puce, description, photo 4. L'association remplit le formulaire et valide 5. Le système enregistre l'animal dans Supabase 6. L'animal apparaît dans la section « Adoption » de la plateforme 7. L'association peut modifier ou supprimer un animal existant

• Description textuelle du cas d'utilisation « Être visible sur la plateforme » :

Cas d'utilisation	Être visible sur la plateforme
Acteurs	Association connectée

Préconditions	– L'association est authentifiée et son compte est validé – Le profil de l'association est complété
Postconditions	– L'association apparaît dans la section « Associations » et est accessible aux visiteurs
Scénario principal	1. L'association complète son profil avec : nom, description, ville, photo de couverture, coordonnées 2. Le système publie automatiquement le profil sur la plateforme 3. Les visiteurs peuvent retrouver l'association via la barre de recherche ou les filtres
	4. La card de l'association affiche : photo, nom, ville, nombre d'animaux, nombre de campagnes 5. Un clic sur la card ouvre le profil complet de l'association

• Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer mon profil (association) » :

Cas d'utilisation	Gérer mon profil
Acteurs	Association connectée
Préconditions	– L'association est authentifiée – Son compte est actif et validé par l'administrateur
Postconditions	– Les informations du profil sont mises à jour et immédiatement visibles publiquement

Scénario principal	1. L'association accède à son espace de gestion 2. Elle clique sur « Modifier mon profil » 3. Un formulaire s'affiche avec les champs modifiables : nom, description, ville, téléphone, email, site web, photo de couverture 4. L'association effectue les modifications souhaitées 5. Elle valide en cliquant sur « Enregistrer » 6. Le système met à jour les données dans Supabase 7. Le profil public reflète immédiatement les changements

• Description textuelle du cas d'utilisation « Traiter les demandes d'adoption » :

Cas d'utilisation	Traiter les demandes d'adoption
Acteurs	Association connectée

Préconditions	– L'association est authentifiée – Au moins un utilisateur a soumis une demande d'adoption pour un animal géré par cette association
Postconditions	– La demande d'adoption est traitée (acceptée ou refusée) – L'utilisateur est informé de la décision de l'association
Scénario principal	1. L'association accède à la section « Demandes d'adoption » de son espace 2. La liste des demandes reçues s'affiche avec : nom de l'utilisateur, animal concerné, date de la demande 3. L'association clique sur une demande pour consulter le profil de l'adoptant potentiel 4. Elle décide d'accepter ou de refuser la demande 5. Le système met à jour le statut de la demande dans la base de données 6. L'utilisateur peut consulter la réponse depuis son espace personnel

• Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les campagnes de vaccination » :

Cas d'utilisation	Gérer les campagnes de vaccination
Acteurs	Association connectée
Préconditions	– L'association est authentifiée et son compte est validé
Postconditions	– La campagne de vaccination est publiée et visible sur le profil de l'association
Scénario principal	1. L'association accède à son espace de gestion 2. Elle navigue vers la section « Campagnes de vaccination » 3. Elle clique sur « Ajouter une campagne » 4. Elle renseigne les informations : titre, date, lieu, description 5. Elle valide la publication 6. La campagne apparaît sur le profil public de l'association 7. Les visiteurs peuvent consulter les campagnes depuis le profil de l'association

5.4 Réalisation technique

La réalisation de ce sprint a mobilisé les mêmes technologies centrales que les itérations précédentes, avec une attention particulière portée sur la gestion des données associatives et leur exposition publique. Le composant AssociationsAndBlog.tsx a été enrichi pour intégrer l'affichage des profils complets d'associations, avec leur couverture photo, leurs animaux disponibles et leurs campagnes en cours.

Le composant AssociationProfile permet aux associations authentifiées d'accéder à leur espace de gestion depuis leur profil public. Les animaux ajoutés par une association via l'authentification sont automatiquement référencés dans le système grâce au hook useDynamicData, qui fusionne les données dynamiques issues de **Supabase** et du **localStorage** avec les données statiques préchargées. Le système de publications partagé avec l'espace vétérinaire a également été activé pour les associations, leur permettant de communiquer directement avec leur communauté d'utilisateurs via des posts texte et image.

5.5 Conclusion

Le cinquième sprint a permis de construire un espace associatif complet et fonctionnel au sein de la plateforme Haustier. Les associations disposent désormais de tous les outils nécessaires pour gérer leur présence en ligne, leurs animaux à l'adoption, les demandes qui leur sont soumises et leurs campagnes de sensibilisation. Ces fonctionnalités renforcent considérablement la mission sociale de la plateforme et créent un lien direct entre les associations et les utilisateurs souhaitant s'engager pour le bien-être animal. Le prochain

chapitre présentera les fonctionnalités développées lors du sixième et dernier sprint, consacré à l'administration et à la modération de la plateforme.

Chapitre 8

Étude et réalisation du sprint 6 : Administration et modération

Sommaire du chapitre:

1. Introduction
2. Backlog du sprint 6
3. Spécification fonctionnelle et conception
4. Réalisation technique
5. Conclusion

6.1 Introduction

Ce sixième et dernier chapitre présente les travaux réalisés lors du sprint final du projet Haustier, consacré à la mise en place de l'espace d'administration de la plateforme. Cette itération clôture le cycle de développement en dotant la plateforme d'un système de gouvernance interne permettant de garantir la fiabilité et la qualité du contenu proposé aux

utilisateurs. L'administrateur dispose ainsi des outils nécessaires pour valider les comptes professionnels, modérer les publications et maintenir le blog de conseils vétérinaires. Nous présenterons dans ce chapitre le backlog retenu, les spécifications fonctionnelles de chaque cas d'utilisation et les choix techniques adoptés pour sécuriser cet espace sensible.

6.2 Backlog du sprint 6

Les user stories de ce sprint ont été définies pour couvrir les responsabilités essentielles de l'administrateur de la plateforme. Chaque fonctionnalité contribue directement à la confiance que les utilisateurs peuvent accorder à Haustier, en garantissant l'authenticité des professionnels référencés et la pertinence du contenu publié.

ID	En tant que	Je veux	Pour que	Priorité
99	Administrateur	Valider les comptes vétérinaires	Garantir l'authenticité des vétérinaires	Élevée
99	Administrateur	Valider les comptes associations	Garantir la fiabilité des associations	Moyenne
99	Administrateur	Modérer les publications	Assurer le respect des règles de la plateforme	Élevée

99	Administrateur	Gérer les articles du blog	Maintenir le contenu du site à jour	Faible

Tableau 6.1 : Backlog du sprint 6

6.3 Spécification fonctionnelle et conception

L'espace administrateur représente la couche de gouvernance de la plateforme Haustier. Les fonctionnalités développées dans ce sprint s'inscrivent dans une logique de contrôle qualité et de modération, assurant que seuls des professionnels vérifiés et des contenus conformes sont présentés aux utilisateurs. La sécurité de cet espace repose sur le système d'authentification de **Supabase** avec gestion des rôles, permettant de restreindre l'accès aux seuls comptes disposant du rôle « administrateur ».

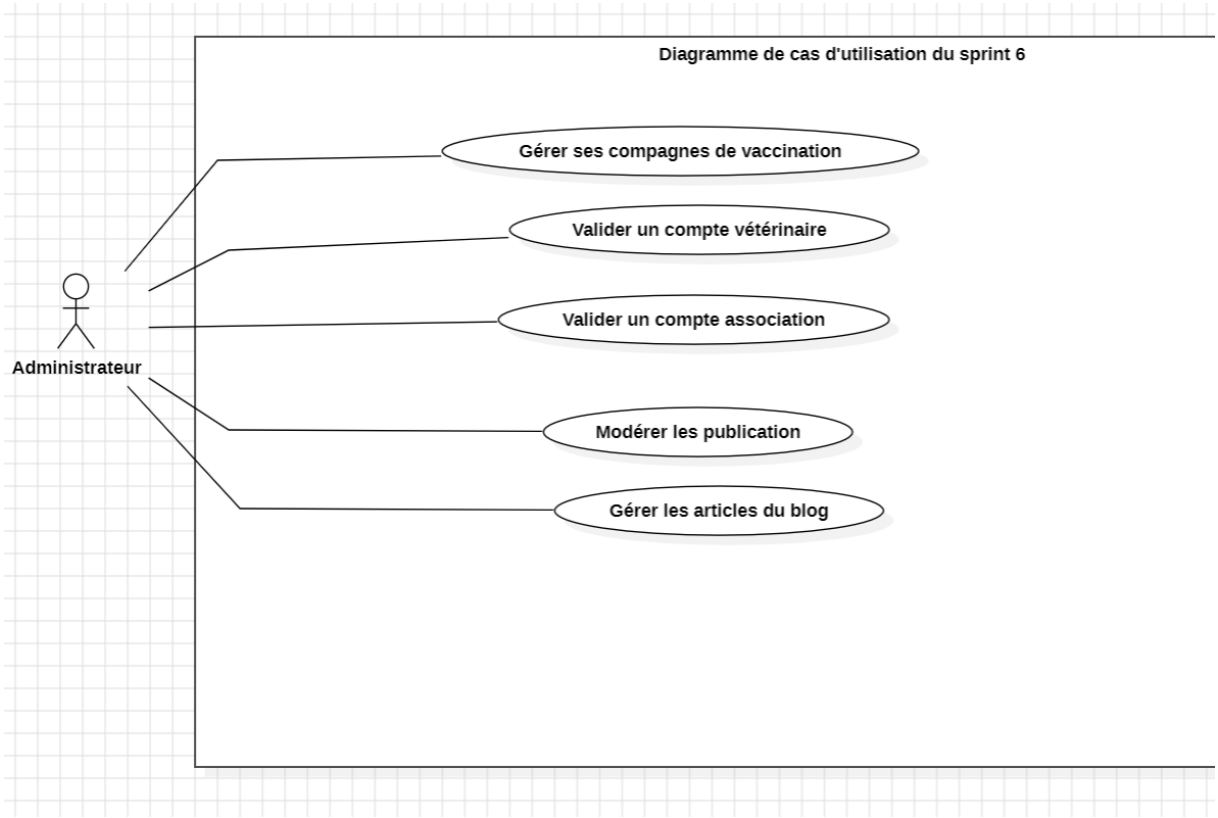


Figure 6.1 : Diagramme de cas d'utilisation pour le sprint 6

• Description textuelle du cas d'utilisation « Valider les comptes vétérinaires » :

Cas d'utilisation	Valider les comptes vétérinaires
Acteurs	Administrateur

Préconditions	– L'administrateur est authentifié avec un compte de rôle « administrateur » – Au moins un vétérinaire a soumis une demande d'inscription sur la plateforme
Postconditions	– Le compte vétérinaire est activé ou rejeté
	– Le vétérinaire est notifié de la décision
Scénario principal	1. L'administrateur accède à son tableau de bord d'administration 2. Il navigue vers la section « Demandes de compte vétérinaire » 3. La liste des demandes en attente s'affiche avec : nom, spécialité, numéro d'ordre vétérinaire, ville 4. L'administrateur consulte les informations soumises par le vétérinaire 5. Il clique sur « Valider » ou « Rejeter » 6. Le système met à jour le statut du compte dans Supabase 7. Le vétérinaire validé apparaît automatiquement dans les résultats de recherche de la plateforme

• Description textuelle du cas d'utilisation « Valider les comptes associations » :

Cas d'utilisation	Valider les comptes associations
Acteurs	Administrateur
Préconditions	– L'administrateur est authentifié – Au moins une association a soumis une demande d'inscription
Postconditions	– Le compte de l'association est activé ou rejeté – L'association est notifiée de la décision

Scénario principal	1. L'administrateur accède à la section « Demandes de compte association » 2. La liste des demandes en attente s'affiche avec : nom, ville, numéro SIRET ou équivalent, description 3. L'administrateur vérifie les informations fournies 4. Il clique sur « Valider » ou « Rejeter » la demande 5. Le système met à jour le statut dans la base de données 6. L'association validée est rendue visible sur la plateforme et peut commencer à publier ses animaux

• Description textuelle du cas d'utilisation « Modérer les publications » :

Cas d'utilisation	Modérer les publications
Acteurs	Administrateur
Préconditions	– L'administrateur est authentifié

	– Des publications ont été créées par des vétérinaires ou des associations
Postconditions	– La publication non conforme est supprimée ou signalée – La plateforme maintient un contenu de qualité et respectueux des règles
Scénario principal	1. L'administrateur accède à la section « Modération des publications » 2. La liste des publications récentes s'affiche avec : auteur, date, contenu, nombre de likes 3. L'administrateur consulte le contenu de chaque publication 4. Il identifie les publications non conformes (contenu inapproprié, publicité abusive, informations erronées) 5. Il clique sur « Supprimer » pour retirer la publication 6. Le système supprime la publication de la base de données et l'retire de l'affichage public 7. L'auteur peut être notifié de la suppression

• Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les articles du blog » :

Cas d'utilisation	Gérer les articles du blog
Acteurs	Administrateur
Préconditions	– L'administrateur est authentifié
Postconditions	– Les articles du blog sont à jour, pertinents et correctement catégorisés
Scénario principal	1. L'administrateur accède à la section « Gestion du blog » 2. La liste des articles existants s'affiche avec : titre, catégorie, date, statut 3. L'administrateur peut ajouter un nouvel article en remplissant le formulaire : titre, contenu, catégorie (Urgence, Santé, Conseils, Nutrition, Comportement) 4. Il peut modifier un article existant 5. Il peut supprimer un article obsolète ou incorrect 6. Les modifications sont immédiatement répercutées sur la section Blog de la plateforme

6.4 Réalisation technique

La mise en œuvre de l'espace d'administration a reposé sur les mécanismes de gestion des rôles offerts par **Supabase Auth**, permettant de distinguer les comptes administrateurs des autres types d'utilisateurs et de restreindre l'accès aux routes et composants sensibles. Le système de validation des comptes professionnels s'appuie sur le champ verified stocké dans les métadonnées utilisateur de Supabase, dont la valeur passe de pending à approved ou rejected selon la décision de l'administrateur.

La modération des publications s'intègre au composant PostsSection existant, enrichi d'actions supplémentaires visibles uniquement pour les comptes disposant du rôle administrateur. La gestion des articles du blog, initialement assurée par le fichier statique siteData.ts, a été partiellement migrée vers une gestion dynamique via **Supabase**, permettant à l'administrateur d'ajouter, modifier ou supprimer des articles sans intervention sur le code source. L'ensemble de cet espace a été développé en veillant à la sécurité des données, en appliquant les principes de Row Level Security (RLS) de PostgreSQL via Supabase pour garantir que seul l'administrateur peut accéder aux fonctionnalités de gouvernance.

6.5 Conclusion

Le sixième sprint a permis de finaliser la plateforme Haustier en lui dotant d'un espace d'administration complet et sécurisé. Grâce aux fonctionnalités de validation des comptes professionnels, de modération des publications et de gestion du contenu éditorial, la plateforme dispose désormais des outils nécessaires pour maintenir un niveau de qualité et de fiabilité élevé au bénéfice de l'ensemble de ses utilisateurs. Ce dernier sprint marque l'aboutissement d'un cycle de développement agile conduit sur six sprints, ayant progressivement construit une plateforme web tunisienne de services animaliers complète et fonctionnelle. La conclusion générale du rapport présentera un bilan de l'ensemble du travail accompli ainsi que les perspectives d'évolution envisagées pour Haustier.

Conclusion générale et perspectives

À la conclusion de ce rapport, nous synthétisons les activités réalisées dans le cadre de notre projet de fin d'années pour l'obtention du diplôme de Licence en Science de l'Informatique. Tout au long de ce rapport, nous avons documenté les différentes phases de réalisation de notre solution, **Haustier**, une plateforme web tunisienne de services pour animaux de compagnie.

L'objectif de ce projet était de concevoir et de développer une application web complète permettant de centraliser l'ensemble des services liés aux animaux de compagnie en Tunisie. En mettant l'accent sur la mise en relation entre les propriétaires d'animaux, les vétérinaires et les associations de protection animale, notre plateforme vise à faciliter l'accès aux soins vétérinaires, à promouvoir l'adoption responsable et à renforcer l'engagement des citoyens tunisiens pour le bien-être animal.

Dans un premier temps, nous avons analysé la situation globale du projet et identifié les différentes exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système. Nous avons ensuite élaboré un plan de travail structuré en six sprints, conformément aux principes de la méthode **Scrum**, afin de livrer de manière itérative et progressive l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme, depuis la navigation publique jusqu'à l'administration et la modération du contenu.

Comme perspectives, notre application peut être enrichie par plusieurs fonctionnalités supplémentaires, notamment l'intégration d'un système de messagerie instantanée permettant aux utilisateurs de communiquer directement avec les vétérinaires et les associations depuis la

plateforme, le développement d'une application mobile dédiée sous **React Native** pour élargir l'accessibilité de Haustier, ainsi que l'intégration d'un module de paiement en ligne pour finaliser la fonctionnalité de don aux associations. Il serait également envisageable d'incorporer un assistant intelligent capable de recommander des vétérinaires ou des animaux à adopter en fonction du profil et des préférences de l'utilisateur.

En conclusion, ce projet nous a permis de développer une solution innovante et socialement engagée, en tenant compte des besoins réels des propriétaires d'animaux en Tunisie et des acteurs du monde associatif et vétérinaire. Cette expérience nous a offert l'opportunité de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises au cours de notre formation, tant sur le plan technique que méthodologique.

Webogrsaphie

[1] React : https://fr.react.dev/ consulté le 10/01/2025

[2] TypeScript : https://www.typescriptlang.org/docs/ consulté le 10/01/2025

[3] Vite : https://vitejs.dev/ consulté le 12/01/2025

[4] Tailwind CSS : https://tailwindcss.com/docs consulté le 15/01/2025

[5] shadcn/ui : https://ui.shadcn.com/ consulté le 15/01/2025

[6] Supabase : https://supabase.com/docs consulté le 20/01/2025

[7] PostgreSQL : https://www.postgresql.org/docs/ consulté le 20/01/2025

[8] React Router DOM : https://reactrouter.com/en/main consulté le 22/01/2025

[9] Lucide React : https://lucide.dev/ consulté le 25/01/2025

[10] VS Code : https://code.visualstudio.com/ consulté le 05/01/2025

[11] GitHub : https://docs.github.com/ consulté le 05/01/2025

[12] npm : https://docs.npmjs.com/ consulté le 08/01/2025

[13] Draw.io : https://www.drawio.com/ consulté le 28/01/2025

[14] Google Fonts — Plus Jakarta Sans : https://fonts.google.com/specimen/Plus+Jakarta+Sans consulté le 01/02/2025

[15] Google Fonts — Fraunces : https://fonts.google.com/specimen/Fraunces consulté le 01/02/2025